

# Relatório Executivo de Testes A/B — Méliuz

## 1. Resultados Principais e Decisões

### Parceiro A (Dataset 01)

**Decisão Recomendada:** Manter teste rodando (Confiança: Média).

Apesar de o Grupo 1 apresentar o maior lucro líquido diário (R\$ 4.399,03), a diferença é significativa apenas contra algumas variantes (como o Grupo 3), mas não apresenta significância estatística absoluta contra o Grupo 2.

| Grupo   | Lucro Líq./Dia | Margem | Ticket Médio |
|---------|----------------|--------|--------------|
| Grupo 1 | R\$ 4.399,03   | 7,2%   | R\$ 581,87   |
| Grupo 2 | R\$ 3.886,08   | 5,6%   | R\$ 593,96   |
| Grupo 3 | R\$ 2.872,68   | 3,9%   | R\$ 594,73   |

### Parceiro B (Dataset 02)

**Decisão Recomendada:** Escalar Grupo 1 para 100% do tráfego (Confiança: Alta).

O Grupo 1 obteve o maior lucro líquido diário (R\$ 4.697,87), superando as demais variantes com significância estatística comprovada ( $p < 0.05$ ). Esta variante maximiza a receita sem comprometer a operação.

| Grupo   | Lucro Líq./Dia | Margem | Ticket Médio |
|---------|----------------|--------|--------------|
| Grupo 1 | R\$ 4.697,87   | 7,0%   | R\$ 512,37   |
| Grupo 2 | R\$ 2.346,84   | 5,0%   | R\$ 525,13   |
| Grupo 3 | R\$ 862,18     | 2,0%   | R\$ 522,96   |

### Parceiro C (Dataset 03)

**Decisão Recomendada:** Escalar Grupo 1 para 100% do tráfego (Confiança: Alta).

O Grupo 1 demonstrou ser significativamente superior ao Grupo 2, gerando R\$ 772,64 de lucro líquido diário. O Grupo 2 apresentou uma operação de repasse integral (comissão equivalente ao cashback), resultando em lucro líquido zero para a empresa.

| Grupo | Lucro Líq./Dia | Margem | Ticket Médio |
|-------|----------------|--------|--------------|
|-------|----------------|--------|--------------|

|         |            |      |            |
|---------|------------|------|------------|
| Grupo 1 | R\$ 772,64 | 2,0% | R\$ 382,16 |
| Grupo 2 | R\$ 0,00   | 0,0% | R\$ 372,67 |

## 2. Metodologia de Análise

A avaliação dos testes A/B foi desenhada para priorizar o retorno financeiro real da operação. A métrica de sucesso principal estabelecida foi o **Lucro Líquido Diário** (calculado como a Comissão recebida subtraída do Cashback distribuído). Outras métricas secundárias acompanhadas incluíram o Volume Bruto de Mercadorias (GMV - Vendas Totais), Ticket Médio e Margem sobre vendas.

Para garantir que os resultados não fossem decorrentes de variações aleatórias, aplicou-se uma validação de **Significância Estatística**, tratando cada dia de operação como uma observação independente. A validação utilizou dois testes em conjunto:

- **Teste T de Welch:** Para avaliar a diferença das médias assumindo variâncias desiguais entre os grupos.
- **Teste U de Mann-Whitney:** Um teste não-paramétrico auxiliar para robustez contra potenciais distorções e outliers nos dados diários.

A regra de decisão estipula que uma variante só recebe recomendação de "Confiança Alta" se ambos os testes apontarem significância ( $p\text{-value} < 0.05$ ) no lucro líquido diário contra todas as alternativas.

## 3. Ferramentas e Arquitetura da Solução

O pipeline de análise foi estruturado de forma parametrizada e reutilizável, processando múltiplos testes sequencialmente sem a necessidade de intervenção manual no código. As principais tecnologias empregadas incluem:

- **Python (Pandas & NumPy):** Utilizados no core da aplicação para ingestão dos CSVs, tratamento de anomalias (ex: parsing monetário), cálculos e agrupamentos das métricas-chave.
- **SciPy:** Biblioteca encarregada da rigorosa camada matemática estatística (modelos Welch e Mann-Whitney).
- **Integração via IA (LLMs):** Estruturação da inteligência para sintetizar o grande volume de dados consolidados em resumos executivos acionáveis, emulando o olhar crítico de um analista focado em *\*growth\**.
- **Automação em Nuvem (Google Sheets API & Gspread):** Módulo responsável por escrever automaticamente os resultados numéricos, as justificativas textuais e as decisões finais de negócio em um painel compartilhado na nuvem (Google Sheets), servindo de registro oficial da operação.